

변경 이력 추적 설계서

1. 개요

1.1 목적

단어/용어/도메인/코드의 등록/수정/삭제 이력을 기록하여, 누가 언제 무엇을 어떻게 변경했는지 추적 가능하게 한다.

1.2 현재 상태

- 승인/결재 로그만 존재 (승인 여부만 기록)
- 실제 값의 변경 내용(이전값 → 변경값)은 추적 불가
- 일괄 업로드/등록 시 어떤 데이터가 들어갔는지 사후 확인 불가

1.3 경쟁사 대비

- SMETA: 모든 항목에 이력 저장 + 이력 간 비교 기능
 - WISE META: 변경 이력 자동 추적
 - DataQ: 미지원 → **Phase 1 과제**
-

2. 설계 원칙

2.1 이력 저장 단위

- 개별 변경 (1건 수정/삭제): 이력 마스터 1행
- 일괄 등록/업로드 (N건): 이력 마스터 **1행** + 상세 테이블에 N행

2.2 이력 대상

대상	추적 항목
단어 (TB_WORD)	등록, 수정(한글명/영문명/영문약어/설명/도메인분류), 삭제
용어 (TB_TERMS)	등록, 수정(한글명/영문약어/도메인/설명), 삭제
도메인 (TB_DOMAIN)	등록, 수정(도메인명/데이터타입/길이/설명), 삭제
코드 (TB_CODE_INFO)	등록, 수정, 삭제
코드 데이터 (TB_CODE_DATA)	등록, 수정, 삭제

2.3 이력 저장 시점

동작	이력 유형	마스터 행 수	상세 행 수
화면에서 1건 등록	INSERT	1	0
화면에서 1건 수정	UPDATE	1 (이전값/변경값 포함)	0
화면에서 1건 삭제	DELETE	1	0
엑셀 일괄 업로드 (N건)	BULK_INSERT	1 (요약: "단어 일괄등록 N건")	N
표준화 추천 일괄등록 (N건)	BULK_INSERT	1	N
진단결과 일괄 용어등록 (N건)	BULK_INSERT	1	N

3. 테이블 설계

3.1 TB_CHANGE_HISTORY (이력 마스터)

```
CREATE TABLE TB_CHANGE_HISTORY (
  CHANGE_ID      VARCHAR(40)      NOT NULL,
  CHANGE_TYPE    VARCHAR(20)      NOT NULL, -- INSERT, UPDATE, DELETE, BULK_INSERT
  TARGET_TYPE    VARCHAR(20)      NOT NULL, -- WORD, TERM, DOMAIN, CODE, CODE_DATA
  TARGET_ID      VARCHAR(40),      -- 대상 레코드 ID (개별 변경 시)
  TARGET_NM      VARCHAR(200),     -- 대상명 (예: 단어명, 용어명)
  CHANGE_CNT     INTEGER          DEFAULT 1, -- 변경 건수 (일괄 시 N)
  SUMMARY        VARCHAR(500),     -- 요약 (예: "단어 일괄등록 32건")
  PREV_VALUE     TEXT,             -- 이전 값 (JSON, 개별 변경 시)
  CURR_VALUE     TEXT,             -- 변경 값 (JSON, 개별 변경 시)
  CHANGE_USER_ID VARCHAR(40),      -- 변경자
  CHANGE_DT      TIMESTAMP        DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT PK_TB_CHANGE_HISTORY PRIMARY KEY (CHANGE_ID)
);

CREATE INDEX IDX_CHANGE_HISTORY_DT ON TB_CHANGE_HISTORY (CHANGE_DT DESC);
CREATE INDEX IDX_CHANGE_HISTORY_TARGET ON TB_CHANGE_HISTORY (TARGET_TYPE, CHANGE_DT DESC);
```

3.2 TB_CHANGE_HISTORY_DETAIL (일괄 상세)

일괄 등록/업로드 시에만 사용. 개별 변경에는 사용하지 않음.

```
CREATE TABLE TB_CHANGE_HISTORY_DETAIL (
  CHANGE_ID      VARCHAR(40)      NOT NULL,
  SEQ            INTEGER          NOT NULL,
  TARGET_ID      VARCHAR(40),      -- 개별 레코드 ID
  TARGET_NM      VARCHAR(200),     -- 대상명
  DETAIL_TYPE    VARCHAR(20),     -- INSERT, UPDATE, DELETE, SKIP, FAIL
  PREV_VALUE     TEXT,             -- 이전 값 (JSON, 수정 시)
  CURR_VALUE     TEXT,             -- 변경 값 (JSON)
  REMARK         VARCHAR(500),     -- 비고 (실패사유, 스킵사유 등)
  CONSTRAINT PK_TB_CHANGE_HISTORY_DETAIL PRIMARY KEY (CHANGE_ID, SEQ)
);
```

3.3 PREV_VALUE / CURR_VALUE 형식 (JSON)

```
// 단어 수정 예시
{
  "wordNm": "사용자",
  "wordEngNm": "USER",
  "wordEngAbvrNm": "USR",
  "wordDesc": "시스템을 사용하는 사람",
  "domainClsfNm": ""
}
```

개별 변경 시: 마스터의 PREV_VALUE 에 수정 전 값, CURR_VALUE 에 수정 후 값 등록 시: PREV_VALUE = null, CURR_VALUE = 등록된 값 삭제 시: PREV_VALUE = 삭제 전 값, CURR_VALUE = null

4. 화면 설계

4.1 이력 조회 화면

기존 메뉴에 추가하거나, 각 관리 화면(단어/용어/도메인)에 "이력" 탭으로 제공.

변경 이력

대상: [전체 ▼] [단어] [용어] [도메인] [코드]

유형: [전체 ▼] [등록] [수정] [삭제] [일괄등록]

기간: [2026-03-01] ~ [2026-04-01] [검색]

일시	변경자	대상	유형	요약
04-01 14:30	admin	용어	일괄등록	32건 등록
04-01 14:25	admin	단어	수정	"사용자" 수정
04-01 14:20	space	도메인	삭제	"금액" 삭제
03-31 10:00	admin	단어	일괄등록	엑셀 업로드 15건

[선택한 이력의 상세]

(개별 변경 시)

항목	이전 값	변경 값
영문명	USER_NAME	USER_NM
영문약어	USRNM	USRNM

(일괄등록 시)

#	대상명	유형	상태
1	사용자이름	등록	성공
2	전화번호	등록	성공
3	기존용어	스킵	이미 등록됨

4.2 각 관리 화면에서의 이력 접근

단어/용어/도메인 상세 조회 시 "이력 보기" 버튼 → 해당 항목의 변경 이력만 필터링하여 표시.

[단어 상세: "사용자"]

영문명: USER

영문약어: USR

...

[이력 보기] ← 클릭 시 이 단어의 변경 이력만 표시

5. 이력 저장 로직

5.1 개별 변경 (INSERT/UPDATE/DELETE)

```
// Controller 또는 Service에서 변경 전 기존 값 조회
Map<String, Object> prevValue = selectCurrentValue(targetType, targetId);

// 실제 변경 수행
performUpdate(targetType, targetId, newValue);

// 이력 저장
Map<String, Object> history = new HashMap<>();
history.put("changeId", StringUtils.getUUID());
history.put("changeType", "UPDATE");
history.put("targetType", "WORD");
history.put("targetId", targetId);
history.put("targetNm", wordNm);
history.put("changeCnt", 1);
history.put("summary", "단어 수정: " + wordNm);
history.put("prevValue", toJson(prevValue));
history.put("currValue", toJson(newValue));
history.put("changeUserId", userId);
sqlSessionTemplate.insert("changehistory.insertChangeHistory", history);
```

5.2 일괄 등록 (BULK_INSERT)

```
// 일괄 등록 수행
int successCnt = 0, skipCnt = 0, failCnt = 0;
String changeId = StringUtils.getUUID();
List<Map<String, Object>> details = new ArrayList<>();

for (Item item : items) {
    Map<String, Object> detail = new HashMap<>();
    detail.put("changeId", changeId);
    detail.put("seq", seq++);
    detail.put("targetNm", item.getName());

    try {
        if (isDuplicate(item)) {
            detail.put("detailType", "SKIP");
            detail.put("remark", "이미 등록됨");
            skipCnt++;
        } else {
            performInsert(item);
            detail.put("detailType", "INSERT");
            detail.put("currValue", toJson(item));
            successCnt++;
        }
    } catch (Exception e) {
        detail.put("detailType", "FAIL");
        detail.put("remark", e.getMessage());
        failCnt++;
    }
    details.add(detail);
}

// 마스터 1건
Map<String, Object> history = new HashMap<>();
history.put("changeId", changeId);
history.put("changeType", "BULK_INSERT");
history.put("targetType", "TERM");
history.put("changeCnt", successCnt + skipCnt + failCnt);
history.put("summary", String.format("용어 일괄등록 %d건 (성공:%d, 스킵:%d, 실패:%d)",
    successCnt + skipCnt + failCnt, successCnt, skipCnt, failCnt));
history.put("changeUserId", userId);
sqlSessionTemplate.insert("changehistory.insertChangeHistory", history);

// 상세 N건
for (Map<String, Object> detail : details) {
    sqlSessionTemplate.insert("changehistory.insertChangeHistoryDetail", detail);
}
```

6. 이력 저장 대상 API 목록

이력 저장 로직을 추가해야 하는 기존 API:

6.1 개별 변경 (마스터만)

API	대상	이력 유형
POST /api/std/createWord	단어	INSERT
POST /api/std/updateWord	단어	UPDATE (이전값 필요)
POST /api/std/deleteWords	단어	DELETE (이전값 필요)
POST /api/std/createTerms	용어	INSERT
POST /api/std/updateTerms	용어	UPDATE
POST /api/std/deleteTermsList	용어	DELETE
POST /api/std/createDomain	도메인	INSERT
POST /api/std/updateDomain	도메인	UPDATE
POST /api/std/deleteDomains	도메인	DELETE
POST /api/std/createCode	코드	INSERT
POST /api/std/updateCode	코드	UPDATE
POST /api/std/deleteCodeList	코드	DELETE
POST /api/std/createCodeData	코드데이터	INSERT
POST /api/std/updateCodeData	코드데이터	UPDATE
POST /api/std/deleteCodeDatas	코드데이터	DELETE
POST /api/std/registerWord	단어 (표준화추천)	INSERT

6.2 일괄 (마스터 1건 + 상세 N건)

API	대상	이력 유형
POST /api/std/uploadWords	단어 엑셀 업로드	BULK_INSERT
POST /api/std/uploadTermsList	용어 엑셀 업로드	BULK_INSERT
POST /api/std/uploadCodeInfoList	코드 엑셀 업로드	BULK_INSERT
POST /api/std/uploadCodeDataList	코드데이터 엑셀 업로드	BULK_INSERT
POST /api/std/uploadDomains	도메인 엑셀 업로드	BULK_INSERT
POST /api/std/registerTermsBatch	표준화 추천 일괄등록	BULK_INSERT

7. 구현 우선순위

순서	항목	필수 여부
1	DDL (TB_CHANGE_HISTORY, DETAIL) + MyBatis 매퍼	필수
2	개별 변경 이력 저장 (UPDATE/DELETE에 이전값 포함)	필수
3	일괄 등록 이력 저장 (마스터 1건 + 상세 N건)	필수
4	이력 조회 화면 (필터 + 상세)	필수
5	각 관리 화면에서 "이력 보기" 버튼	권장
6	이력 간 비교 기능 (SMETA 수준)	선택

8. 데이터 보관 정책

정책	설명
보관 기간	기본 1년 (설정 가능)
정리 방식	배치로 기간 경과 이력 삭제 또는 아카이브
상세 데이터	마스터 삭제 시 상세도 CASCADE 삭제